

0.78.1. Le rebond : une vitesse qui change de signe — en diagonale

Le 0.78 sur les deux axes : vx ET vy. La balle rebondit sur les quatre bords.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.78, sur les deux axes : une vitesse `vy` pour la ligne, en plus de `vx` pour la colonne.

Ce qui est nouveau ici : deux vitesses. À chaque pas, `x = x + vx;` et `y = y + vy;` : la balle va **en diagonale**. Chaque axe rebondit à **part** : aux bords gauche et droit, `vx` change de signe ; en haut et en bas, `vy`.

La balle part de (0, 0) et ne s'arrête jamais : elle rebondit dans tout l'écran (lignes 0 à 16, pour laisser la ligne 17 libre).

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **441 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          63 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
chaque_minuteur()  124 o ← main() — une fonction fournie par le langage
main()             107 o ← démarrage — ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EffacerCases — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase         10 o ← effacer(), poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases        12 o ← effacer() — efface des cases
CopierTuiles        31 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              16 o ← CopierTuiles — 1 lettre sur 43
```

Lettres gravées : 0

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
effacer()           x 1   15 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()             x 1   13 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image()             x 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()            x 1    2 o sur place, dans chaque_minuteur()
```

```
Tes fonctions appelées :  
chaque_minuteur() x 1    10 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <chaque>      // répond 1 toutes les n millisecondes  
#include <effacer>     // efface des cases, ou tout le fond  
#include <poser>       // pose une tuile sur une case du fond  
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;        // la colonne de la balle
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;        // sa ligne
```

4. UNE VARIABLE — VX

```
uint8_t vx = 1;        // vitesse en colonne : 1 à droite, -1 à gauche
```

5. UNE VARIABLE — VY

```
uint8_t vy = 1;        // vitesse en ligne : 1 en bas, -1 en haut
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    while (true) {  
        image();  
        if (chaque(50)) {  
            effacer(x, y, 1);  
            x = x + vx;           // un pas en diagonale :  
            y = y + vy;           // une colonne ET une ligne  
            if (x == 19) { vx = -1; } // les bords gauche et droit : vx  
            if (x == 0) { vx = 1; }  
            if (y == 16) { vy = -1; } // les bords haut et bas : vy  
            if (y == 0) { vy = 1; }  
            poser(x, y, ALPHABET[14]);  
        }  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

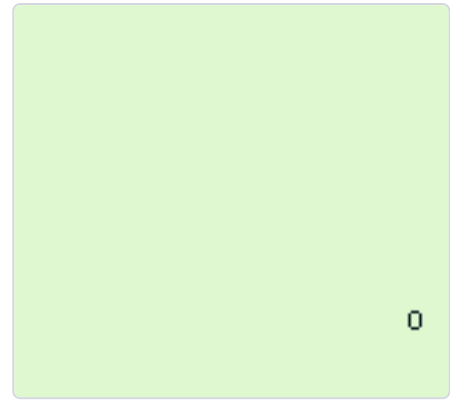
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



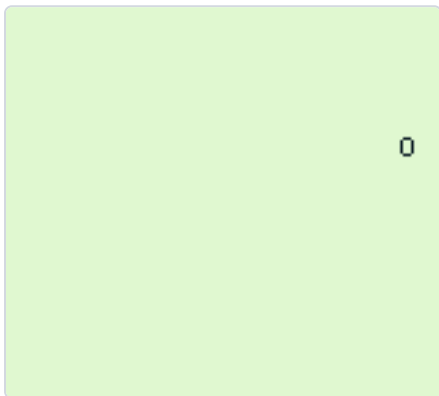
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un O qui rebondit en diagonale sur les quatre bords de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ il touche le bas (16)
- ✓ et le bord droit (19)
- ✓ toujours en diagonale : x et y changent ensemble

Ensuite : **0.79. Suivre une autre lettre** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++